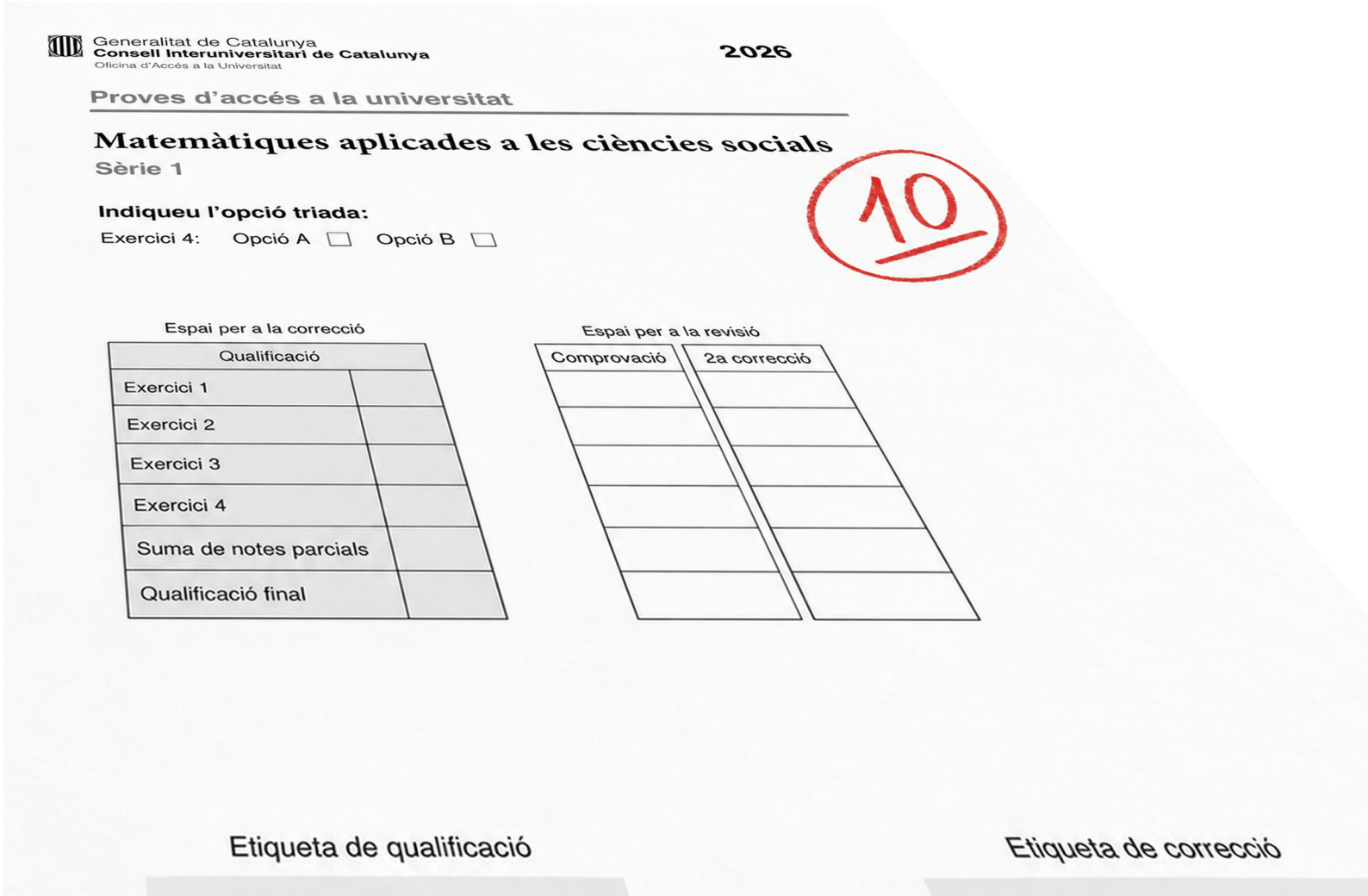
Prepara't per les MACS!
Elaboració d'una guia docent.

Biel Safont-Tria Sastre

Institut Sants

Curs 2026-27

Tutor: Fernando Garcia



Avís legal

Copyright © Biel Safont-Tria Sastre. Es garanteix permís per copiar, distribuir i modificar aquest document segons els termes de la GNU Free Documentation License, versió 1.3 o qualsevol posterior publicada per la Free Software Foundation. Es disposa d'una còpia d'aquesta llicència a http://www.fsf.org i a l'annex A.

Agraïments

Vull agrair, en primer lloc, al Fernando Garcia, el meu tutor del treball de recerca, per haver-me acompanyat durant tot el procés. En moltes ocasions m'ha explicat tant temes informàtics com matemàtics, i sempre m'ha orientat quan no sabia com continuar. Gràcies a la seva ajuda he pogut avançar amb més seguretat i aprendre molt, sobretot en les eines utilitzades, com ara LaTeX, Git o Linux, que desconeixia abans de començar. Estic molt agraït per tota la dedicació i el temps que m'ha dedicat. També vull donar les gràcies als meus pares, que han estat al meu costat durant aquests mesos. M'han donat algun consell quan el necessitava i, sobretot, m'han ofert el seu suport i la seva comprensió en els moments de més feina.

Resum

Aquest treball resol un problema real que tenen molts estudiants: fer l'examen de les Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II a les PAU havent cursat les Matemàtiques II. L'objectiu principal del treball és fer una guia o llibre que expliqui totes les diferències i amb molta part pràctica d'exercicis enfocats a les PAU, perquè és la part més útil en la que puc aportar. La guia conté el desenvolupament teòrics necessaris, exercicis resolts i exercicis per resoldre.

Abstract

This research project addresses a real problem faced by many students: taking the Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II exam in the PAU after having studied Matemàtiques II. The main goal of the project was to create a guide or book explaining all the differences between the two subjects, with a strong focus on practical exercises aimed at the PAU, because it is the most useful part that I can provide. The guide contains the theoretical explanations required, solved exercises, and exercises to practise.

Índex de continguts

1 Introducció **1**

2 Objectius **3**

2.1 Objectius principals 3

2.2 Objectius secundaris 3

3 Recerca prèvia **5**

3.1 Marc normatiu batxillerat 5

3.2 Què són les PAU? 5

3.3 Diferències entre els temaris de MAT i MACS 6

3.4 Materials existents 7

4 Metodologia **9**

4.1 Estat de l'art: On som? 9

4.2 Organització i aprenentatge 10

4.3 Redacció i elaboració de la guia 10

5 Eines **15**

5.1 Entorn de treball 15

5.1.1 Configuració de la màquina virtual 15

5.2 Redacció i composició de la memòria 16

5.3 Gestió de versions i col·laboració 16

6 Resultats **19**

6.1 En l'àmbit personal 19

6.2 En l'àmbit educatiu 19

7 Conclusions **21**

7.1 Conclusió genèrica 21

7.2 Tancament personal 22

7.3 Recerca futura 22

A GNU Free Documentation License **25**

Bibliografia **38**

1. Introducció

Aquest treball està pensat per facilitar l'accés al grau de Matemàtiques a aquells alumnes, que com jo, sentin passió per la matèria.

Actualment, els graus de Matemàtiques de les universitats públiques de Catalunya ponderen tres matèries: Matemàtiques II (MAT), Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (MACS) i Física. Ara bé, els alumnes del batxillerat científic i tecnològic tenen MAT com a matèria de modalitat i acostuma a coincidir en hora amb MACS, per tant, és molt complicat poder-les cursar totes dues alhora. Això fa que molts no puguin optar a la ponderació màxima o directament no es presentin a l'examen de les MACS, tot i que es poden presentar l'examen.

Aquest problema també afecta alumnes que volen accedir a altres graus tan dispars com Dret o Psicologia també ponderen les dues matèries.

A més, he comprovat que actualment no existeix cap llibre o guia en què s'expliquin els temes que entren a les PAU de les MACS i no s'estudien en les MAT. Els manuals existents són pensats per a qui cursa la matèria sencera: són llargs, repeteixen molts continguts que l'alumne de MAT ja domina i no se centren en el que realment cal per a la prova. Per això, em vaig plantejar la necessitat d'elaborar un manual dirigit a preparar a l'alumnat del batxillerat científic i tecnològic que vulguin fer l'examen de les MACS en les PAU, i que no les hagin cursat.

En resum, aquesta recerca neix de la voluntat de cursar el grau de Matemàtiques, on la nota de tall és molt alta, i això obliga a treure el màxim en les matèries que ponderen. No hi ha materials específics per als quals estudiants, com jo, que han fet les MAT II, volen presentar-se a ambdues proves (MAT i MACS). Per això m'he proposat resoldre aquest problema, creant una guia clara i pràctica per ajudar a preparar aquest examen a companys que vinguin del batxillerat científic.

2. Objectius

Totes les recerques estan orientades a obtenir determinats resultats, per tant, la definició dels objectius és una part crucial per a arribar a uns bons resultats i que siguin els adequats. A continuació, explico quins han estat els objectius que em vaig marcar a l'inici d'aquest treball.

2.1 Objectius principals

Els principals objectius definits en el treball d'aquesta guia són:

1. Aprofundir en les Matemàtiques, centrant-me en la probabilitat i estadística. Tenia un especial interès en aquests temes perquè els dos temes entren a les PAU de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (MACS) i no es donen a les Matemàtiques (MAT), que són les que curso.

2. Poder afrontar un examen de MACS de les PAU.

3. Conèixer com funciona la legislació de les PAU.

4. Investigar quines solucions hi ha actualment per als alumnes que cursin les MAT i que es vulguin presentar a les MACS.

5. Proporcionar un material que millori la preparació als alumnes per a l'examen de les PAU.

2.2 Objectius secundaris

A més dels resultats directes de la recerca, el tutor va fixar altres objectius secundaris que menciono a continuació.

1. Fer una recerca de qualitat dins del context d'un TR tal com es mostra al capítol 4 Metodologia.

2. Interpretar correctament textos jurídics i normatius sobre docència (lleis, decrets...) i identificar-ne les implicacions per a la preparació de l'examen.

3. Mantenir una organització clara i una presentació acurada del treball, i poder-lo compartir amb el tutor per internet, mitjançant eines informàtiques com Linux, git i LaTeX. Tota l'operativitat s'explica en el capítol 5 Eines.

4. Publicar el projecte amb una llicència lliure [16].

3. Recerca prèvia

3.1 Marc normatiu batxillerat

El batxillerat és una etapa postobligatòria que dura dos anys i, normalment, es fa després de l'ESO. Serveix perquè l'alumnat es prepari per entrar a la universitat o per fer cicles formatius de grau superior. A Catalunya hi ha quatre modalitats diferents: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, Arts i General. Tots tenen assignatures que són iguals per a tothom i d'altres que són les de cada itinerari.

Els que fan la modalitat de Ciències i Tecnologia acostumen a estudiar Matemàtiques II (MAT), i els de Ciències Socials acostumen a fer Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (MACS).

En el DECRET 171/2022, de 20 de setembre [4], d'ordenació dels ensenyaments de batxillerat a l'article 13 punt 3 diu que un alumne no pot cursar Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials alhora, però, en canvi, sí que deixa que ho facin a les proves PAU, la qual cosa no és massa coherent. Aquest article s'ha modificat [5] i, a partir del curs 2026-2027, l'alumnat de qualsevol modalitat pot cursar les dues matèries alhora. Així, si l'horari del centre ho permet, es poden cursar totes dues presencialment, o bé cursar-ne una en línia a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC), i preparar-se així per als dos exàmens de les PAU.

3.2 Què són les PAU?

Les PAU són les Proves d'Accés a la Universitat. Hi ha una fase d'accés obligatòria i una altra voluntària per apujar nota. Cada estudiant decideix en quines matèries s'examina segons els estudis que vol fer després. Per això, algú que ha fet el batxillerat científic pot presentar-se a l'examen de MACS si això li pondera per a la carrera que vol cursar. Hi ha matèries que ponderen 0,2 i 0,1 en la nota final d'admissió, que es calcula:

$$\text{Nota d'admissió} = 0,6 \cdot \text{NMB} + 0,4 \cdot \text{NFA} + a \cdot \text{M1} + b \cdot \text{M2}$$

.

On:

1. NMB: nota mitjana de batxillerat.

2. NFA: nota de la fase d'accés de les PAU (la part obligatòria).

3. a i b: els coeficients de ponderació, que són 0,1 o 0,2 segons la matèria i el grau.

4. M1 i M2: les dues millors notes de la fase específica (la part voluntària) entre les matèries que ponderen per al grau.

El màxim és de 14 punts: 10 de la part general més fins a 4 de la part específica (2 matèries $\cdot$ 10 punts $\cdot$ $0,2$). Així, que realment val molt la pena fer l'examen de les matèries que ponderen $0,2$, ja que es nota molt la diferència de punts i més en graus on la nota de tall és alta, com en el cas de matemàtiques.

3.3 Diferències entre els temaris de MAT i MACS

La Generalitat publica els temaris de cada examen [7, 8]. Els dos exàmens tenen gairebé la mateixa estructura, però el temari de cadascun és diferent, cada assignatura dona més importància a algunes coses. El temari del científic és molt més extens en la part d'àlgebra i anàlisi, per tant, un estudiant de MAT no ha de patir en aquesta part. En canvi, els estudiants de MAT no han fet estadística. A MACS, a més de la probabilitat que ja estudien al científic, també entra l'aproximació de la binomial per la normal, i a més a més, es fa la introducció al mostreig estadístic, l'estimació puntual de la mitjana, la proporció i la desviació típica, i intervals de confiança basats en la distribució normal.

3.4 Materials existents

Vaig buscar si existia algun material (guia, llibre, vídeo...) pensat per a l'alumnat que ha cursat les MAT i a les PAU vol fer l'examen de MACS. Vaig mirar a biblioteques, en llibres de text, a YouTube i en plataformes d'apunts, però no vaig trobar cap recurs que expliqués només les diferències entre les dues assignatures. Hi ha llibres i vídeos que cobreixen tot el temari, però cap que compari directament els dos tipus de matemàtiques. A més, aquests materials sovint repeteixen conceptes que l'alumne de MAT ja domina i, en canvi, no aprofundeixen prou en els temes que li són nous.

4. Metodologia

En aquest capítol es presenta la metodologia que s'ha emprat per desenvolupar la recerca. En particular, es mostra l'estudi de l'estat de l'art, és a dir, recollir la documentació i estudiar-la per tal de recopilar la informació necessària per fer la recerca. A continuació, es parla de com s'organitza la feina i el camí que segueix la meva recerca. Finalment, es descriu com hem dissenyat el producte final de la recerca, una guia per als estudiants que volen presentar-se a MACS sense haver cursat la matèria.

4.1 Estat de l'art: On som?

Abans de començar qualsevol recerca cal fer un estudi de l'estat de l'art. Fer recerca consisteix a ampliar el coneixement actual, cosa que resulta molt complicada si no coneixem els límits del camp que hem decidit estudiar.

El primer pas va consistir a fer una cerca de material específic per preparar l'examen de MACS a les PAU per a alumnes que han cursat les MAT. Els manuals existents són llargs i feixucs, expliquen moltes coses que l'alumne ja sap i altres que són sobreres i que no sortiran a la prova PAU. Així que vaig decidir fer una guia on explicar tots els temes no tractats a les MAT i que entren a l'examen de MACS. Cal fer una material per obtenir el millor resultat possible amb la mínima inversió de temps. Ser sintètic resulta molt important per a una bona preparació per a les proves PAU.

Les diferències més grans que hi ha de temari són de probabilitat i estadística.

- **Probabilitat**: El temari de MAT és més ampli que el de MACS, però no inclou l'aproximació de la binomial per la normal.

- **Estadísitca**: No es fa a MAT. Cal fer la introducció al mostreig estadístic, l'estimació puntual de la mitjana, la proporció i la desviació típica, i intervals de confiança basats en la distribució normal.

4.2 Organització i aprenentatge

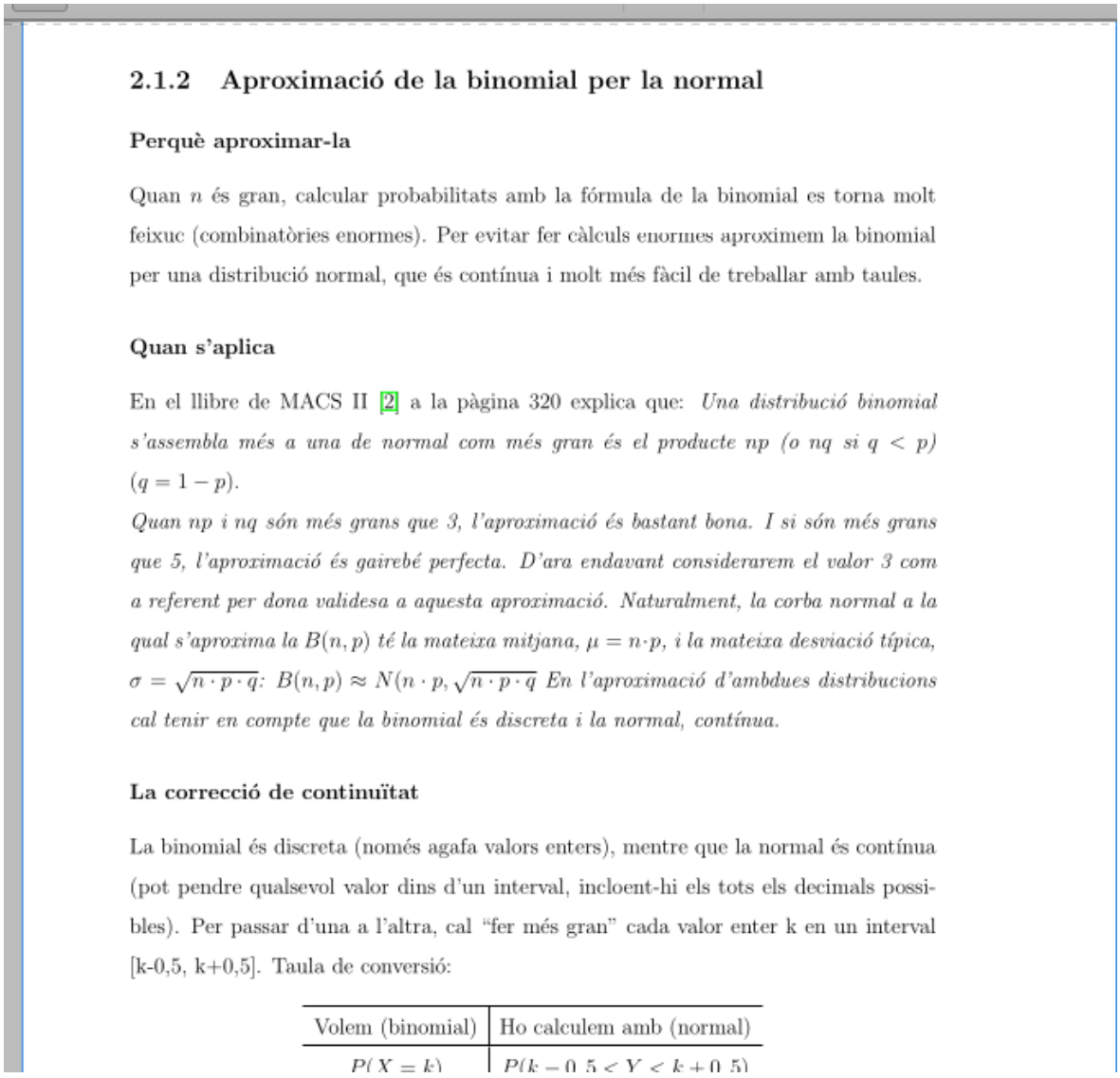
La reforma que ha patit les proves PAU en els darrers cursos ha provocat una manca de material perquè els alumnes puguin preparar-se les proves. De fet, la reforma és del 2024, i conté una modificació de l'any 2025. Per tant, només existeixen mostres de proves PAU dels tres darrers anys.

Un cop tenia clar quins temes havia d'explicar per a resoldre aquests exercicis vaig començar a aprendre'm el temari que era diferent. Vaig estudiar i practicar exercicis amb el llibre de MACS II [13], amb vídeos per internet i amb explicacions del meu tutor. Va ser un procés difícil perquè no estava acostumat a estudiar temes sencers pel meu compte, sense cap guia ni planificació, però que val la pena per tot el potencial que té i per la feina i el temps que pot estalviar a altres estudiants. A més a més, cal afegir que en aquest moment no he cursat encara 2n de Batxillerat i he hagut de treballar i avançar també en alguns aspectes de les MAT pel meu compte.

4.3 Redacció i elaboració de la guia

Un cop havia finalitzat la formació necessària per elaborar la meva guia, vaig decidir el seu disseny i la seva estructura. Les principals característiques són:

1. Breu explicació el màxim d'entenedora possible tal com mostra la figura 4.1.
2. Exercicis resolts, perquè l'estudiant tingui una referència de com fer els exercicis, per exemple els que apareixen a la figura 4.2.
3. Exercicis per practicar, com els de la figura 4.3., començant per exercicis fàcils i acabant amb exercicis com els de les PAU.
4. Exercicis de PAU resolts en format real, és a dir, a mà en l'espai que tens disponible amb tots els passos detallats com il·lustra la figura 4.4.



2.1.2 Aproximació de la binomial per la normal

Perquè aproximar-la

Quan n és gran, calcular probabilitats amb la fórmula de la binomial es torna molt feixuc (combinatòries enormes). Per evitar fer càlculs enormes aproximem la binomial per una distribució normal, que és contínua i molt més fàcil de treballar amb taules.

Quan s'aplica

En el llibre de MACS II [2] a la pàgina 320 explica que: *Una distribució binomial s'assembla més a una de normal com més gran és el producte np (o nq si $q < p$) ($q = 1 - p$).*
Quan np i nq són més grans que 3, l'aproximació és bastant bona. I si són més grans que 5, l'aproximació és gairebé perfecta. D'ara endavant considerarem el valor 3 com a referent per dona validesa a aquesta aproximació. Naturalment, la corba normal a la qual s'aproxima la $B(n, p)$ té la mateixa mitjana, $\mu = n \cdot p$, i la mateixa desviació típica, $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$: $B(n, p) \approx N(n \cdot p, \sqrt{n \cdot p \cdot q}$ En l'aproximació d'ambdues distribucions cal tenir en compte que la binomial és discreta i la normal, contínua.

La correcció de continuïtat

La binomial és discreta (només agafa valors enters), mentre que la normal és contínua (pot pendre qualsevol valor dins d'un interval, incloent-hi els tots els decimals possibles). Per passar d'una a l'altra, cal "fer més gran" cada valor enter k en un interval [k-0,5, k+0,5]. Taula de conversió:

Volem (binomial)	Ho calculem amb (normal)
$P(X = k)$	$P(k - 0,5 < Y < k + 0,5)$

Figura 4.1: Exemple de breu explicació

[k-0,5, k+0,5]. Taula de conversió:

Volem (binomial)	Ho calculem amb (normal)
$P(X = k)$	$P(k - 0,5 < Y < k + 0,5)$
$P(X \leq k)$	$P(Y < k + 0,5)$
$P(X < k)$	$P(Y < k - 0,5)$
$P(X \geq k)$	$P(Y > k - 0,5)$
$P(X > k)$	$P(Y > k + 0,5)$

Taula 2.2: Correcció de continuïtat: pas de binomial a normal

10 CAPÍTOL 2. BLOC II : PROBABILITAT I ESTADÍSTICA

Prepara't per les MACs! Institut Sants

Exercici resolt

Enunciat: En una fàbrica, el 8% de les peces són defectuoses. S'agafa una mostra de 200 peces. Calcula la probabilitat que n'hi hagi com a màxim 20 de defectuoses.

Resolució:

(1) Definir paràmetres i identificar la binomial: $n = 200; p = 0,08; q = 1 - 0,08 = 0,92$
$X \sim B(200;\ 0,08)$

(2) Comprovar condicions: $np = 16 \geq 3$, $nq = 184 \geq 3$

(3) Calcular els paràmetres:

Figura 4.2: Exemple d'exercici resolt

$X \sim B(200;\ 0,08)$

(2) Comprovar condicions: $np = 16 \geq 3$, $nq = 184 \geq 3$

(3) Calcular els paràmetres:

$$\mu = 16$$

$$\sigma = \sqrt{200 \cdot 0,08 \cdot 0,92} \approx 3,83$$

(4) Aplicar la correcció de continuïtat: com que volem $P(X \leq 20)$, passem a $P(Y < 20,5)$

(5) Tipificar: $Z = \dfrac{20,5 - 16}{3,83} \approx 1,17$

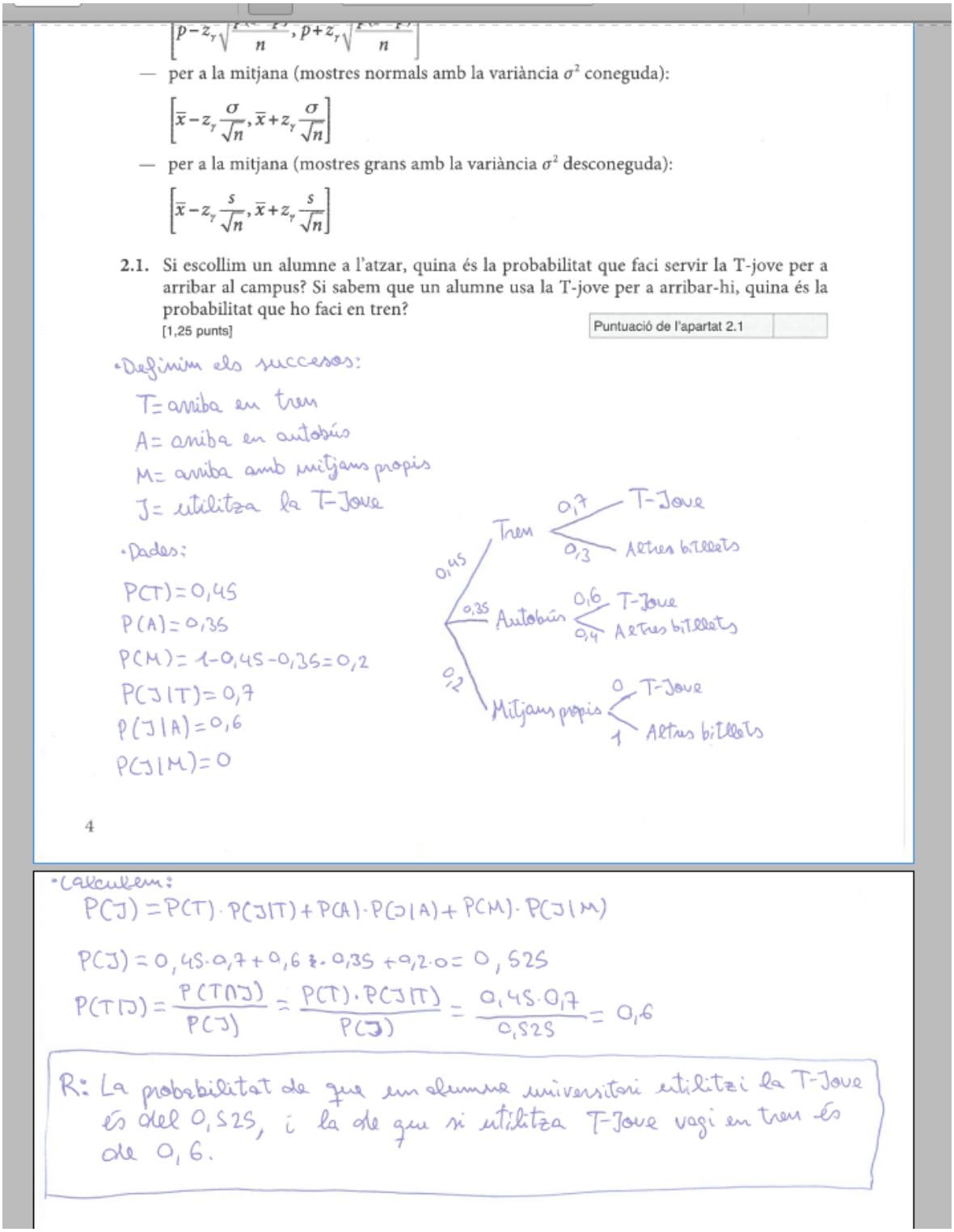
(6) Consultar la taula $N(0,1)$: $P(Z < 1,17) \approx 0,8790$

Resposta: la probabilitat que hi hagi com a màxim 20 peces defectuoses és aproximadament $87,90\%$.

Exercicis a resoldre de l'aproximació de la binomial per la normal:

1. Si $X \sim B(150, 0,4)$, comprova que es pot aproximar per una normal i calcula els paràmetres μ i σ de la normal corresponent.
2. Si $X \sim B(300, 0,25)$, calcula $P(X \leq 80)$ aproximant per la normal.
3. Si $X \sim B(100, 0,5)$, calcula $P(X > 55)$ aproximant per la normal.
4. Si $X \sim B(250, 0,6)$, calcula $P(X = 150)$ aproximant per la normal.
5. En un institut, el 65% dels alumnes de batxillerat afirmen fer esport regularment. Si s'entrevisten 180 alumnes a l'atzar, calcula la probabilitat que com a màxim 110 facin esport regularment.

Figura 4.3: Exemple d'exercicis per a resoldre



$$\left[p - z_\gamma \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}, p + z_\gamma \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right]$$

— per a la mitjana (mostres normals amb la variància σ^2 coneguda):

$$\left[\bar{x} - z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

— per a la mitjana (mostres grans amb la variància σ^2 desconeguda):

$$\left[\bar{x} - z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}}\right]$$

2.1. Si escollim un alumne a l'atzar, quina és la probabilitat que faci servir la T-jove per a arribar al campus? Si sabem que un alumne usa la T-jove per a arribar-hi, quina és la probabilitat que ho faci en tren?
[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 2.1

•Definim els successos:

T = arriba en tren
A = arriba en autobús
M = arriba amb mitjans propis
J = utilitza la T-Jove

•Dades:

$P(T) = 0,45$
$P(A) = 0,35$
$P(M) = 1 - 0,45 - 0,35 = 0,2$
$P(J|T) = 0,7$
$P(J|A) = 0,6$
$P(J|M) = 0$

4

•Calculem:

$P(J) = P(T) \cdot P(J|T) + P(A) \cdot P(J|A) + P(M) \cdot P(J|M)$

$P(J) = 0,45 \cdot 0,7 + 0,6 \cdot 0,35 + 0,2 \cdot 0 = 0,525$

$P(T|J) = \frac{P(T \cap J)}{P(J)} = \frac{P(T) \cdot P(J|T)}{P(J)} = \frac{0,45 \cdot 0,7}{0,525} = 0,6$

R: La probabilitat de que un alumne universitari utilitzi la T-Jove és del 0,525, i la de que si utilitza T-Jove vagi en tren és de 0,6.

Figura 4.4: Exemple d'exercicis per a resoldre

5. Eines

En aquest capítol resumeixo, amb les meves paraules les eines que explica el Max Pérez al seu treball de recerca [15], ja que són molt semblants a les que he utilitzat jo. Per a més detall, es pot consultar el seu treball en el capítol de metodologia.
En aquest treball he combinat diferents eines de caràcter tècnic i organitzatiu. En aquest capítol explico els recursos que he fet servir, amb l'objectiu de donar una visió clara i transparent del camí que he seguit.

5.1 Entorn de treball

Per fer aquest treball vaig decidir treballar amb el portàtil del Departament d'Ensenyament, el qual té limitacions en la instal·lació i configuració de programes. Per aquest motiu, vaig utilitzar una màquina virtual d'Oracle [3], que permet executar un sistema operatiu dins d'un altre i configurar-lo lliurement sense modificar el sistema principal.

5.1.1 Configuració de la màquina virtual

Igual que en el treball que el Max he fet servir una màquina virtual, però en comptes de fer servir Linkat [6], una distribució de Linux basada en Ubuntu [12] que ha creat el Departament d'Ensenyament, he utilitzat Xubuntu [2], una versió més actual i lleugera que Linkat.
El canvi de distribució es va produir per la manca de suport del Departament d'Educació en la reparació d'una màquina virtual que ja no funcionava. Aquest sistema operatiu m'ha permès fer servir eines de programació lliures i gratuïtes, instal·lar biblioteques mitjançant un gestor de paquets i adaptar el sistema a les necessitats del treball, tot en un entorn segur.

5.2 Redacció i composició de la memòria

La memòria s'ha redactat íntegrament amb LaTeX [11], utilitzant l'editor **Kile** [10] tal com mostra la figura 5.1. Aquesta eina facilita l'organització del document en capítols i seccions, la compilació en PDF i la gestió de cites, bibliografia, figures, taules i fórmules.

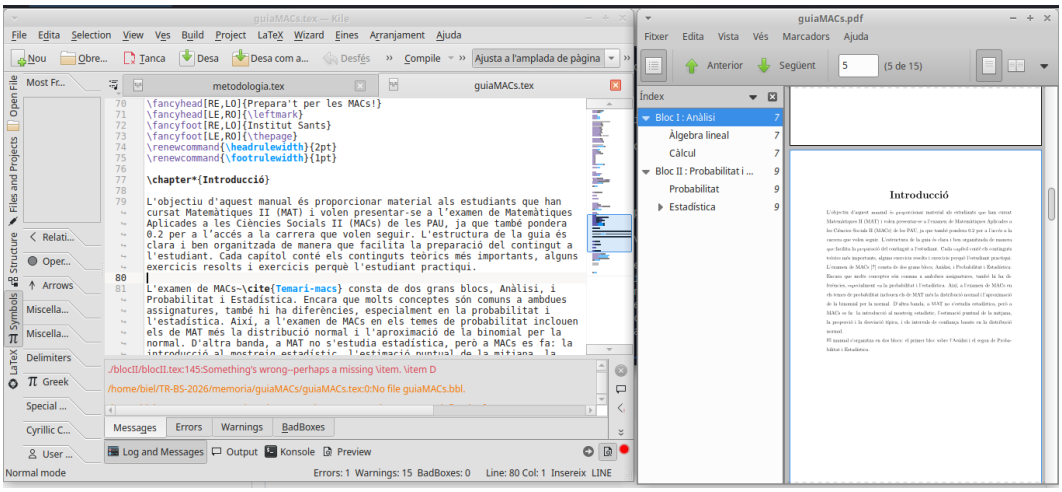


Figura 5.1: Entorn de redacció de la memòria amb LaTeX i l'editor Kile.

El document s'ha dividit en diversos fitxers `.tex`, un per a cada capítol, cosa que facilita la seva edició i revisió. També s'ha utilitzat `BibTeX` per gestionar la bibliografia i diversos paquets de LaTeX, com `graphicx`, `float` i `hyperref`, per millorar la presentació i funcionalitat del document.

5.3 Gestió de versions i col·laboració

Per controlar els canvis del treball i tenir-ne una còpia de seguretat, he fet servir **GitHub** [9], una plataforma de control de versions basada en Git [1]. Tot el treball s'ha desenvolupat directament a la branca principal (`main`) del repositori TR-BS-2026 [14], i cada canvi important de la guia i de la memòria s'ha registrat amb un *commit*. D'aquesta manera, qualsevol pot fer un seguiment de com ha evolucionat el treball i recuperar qualsevol versió anterior si cal.

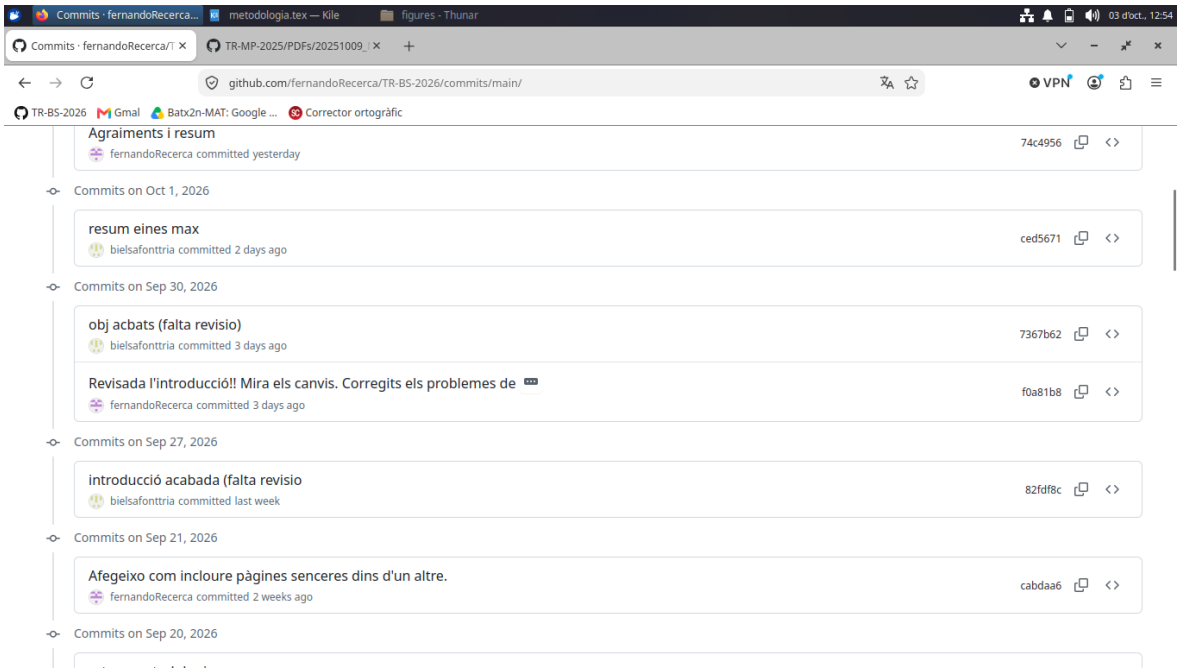


Figura 5.2: Repositori del treball a GitHub (amb l'historial de *commit*s)

Treballar directament a `main` és àgil, perquè cada canvi queda integrat a l'instant, com es veu a la figura 5.2, però també implica més responsabilitat, ja que un error afecta la versió principal. Per reduir aquest risc, he fet *commit*s petits i descriptius, fàcils d'identificar i revertir.

A més, GitHub em permet tenir una còpia del repositori en línia i clonar-lo en un altre ordinador per continuar treballant. Això m'ha ajudat a tenir control dels canvis i ha facilitat la transferència de coneixement.

6. Resultats

En aquest treball de recerca he invertit molta dedicació i temps. Hi ha un parell d'àmbits que des del principi del projecte als quals he donat més importància, en els quals he obtingut els resultats més destacats, aquests són: en el creixement personal i en la contribució social.

6.1 En l'àmbit personal

- Ampliació dels meus coneixements sobre Matemàtiques.
- Millora de la preparació per a les proves PAU. Ara estic preparat per a afrontar un examen de les PAU de MACS, ja he fet un parell d'exàmens d'anys anteriors de les PAU amb la màxima nota en els dos. En la guia surten alguns exercicis d'aquests exàmens els quals he utilitzat com a exemples.
- Introducció en el món de la legislació docent en general i de la didàctica en Matemàtiques en particular.
- Domini d'eines per:
  - Editar textos dedicats a la docència i a la recerca en Matemàtiques (LaTeX).
  - Desenvolupar projectes de manera col·laborativa (Git).
  - Uitlitzar un sistema operatiu alternatiu (Linux).

6.2 En l'àmbit educatiu

- La guia docent per als estudiants i/o docents que vulguin preparar la prova de les MACS, disponible a `https://github.com/fernandoRecerca/TR-BS-2026/tree/main/guiaMACs_PDF`
- Un projecte lliure (el GNU FDL) en el camp de la docència de les Matemàtiques, fet de manera rigorosa, disponible a `https://github.com/fernandoRecerca/TR-BS-2026`

7. Conclusions

7.1 Conclusió genèrica

Aquest treball de recerca sorgeix d'una necessitat concreta que tenen alguns alumnes que han cursat Matemàtiques II (MAT) i que, posteriorment, es volen presentar a les PAU de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (MACS), com jo mateix. Per això vaig decidir investigar quins coneixements calia adquirir i, a partir d'aquí, elaborar una guia que facilités preparar-se per l'examen tal com s'ha explicat al capítol 3 Recerca prèvia.

Després de fer la recerca, estudiar els continguts i resoldre exercicis i exàmens de les PAU, he pogut acabar la guia que em vaig proposar fer per estudiants que es trobin en aquesta situació. L'objectiu del treball s'ha assolit, ja que la guia permet identificar quins continguts de MACS no s'han treballat a MAT i proporciona els recursos teòrics i pràctics per a poder afrontar la prova de MACS.

La guia ha estat dissenyada per a tots els alumnes de MAT que es vulguin presentar a la prova de MACS. A més de recomanar-la per a aquests estudiants, també pot resultar útil per als alumnes de MACS que volen complementar i/o consolidar la part de probabilitat i estadística.

Elaborar aquesta guia m'ha permès ampliar els meus coneixements sobre les matemàtiques. De fet, vaig fer dos exàmens d'anys anteriors i els he fet sense cap problema. Aquest resultat em fa pensar que estudiar els continguts que em faltaven i practicar amb exàmens reals m'ha servit, no només per elaborar la guia, sinó també per assolir un altre objectiu: poder afrontar amb un examen de MACS de les PAU.

En conclusió, la finalitat i els objectius marcats per a aquest treball s'han assolit sobradament. He pogut estudiar continguts que necessitava, posar a prova els coneixements, i elaborar una guia transmeten els coneixements perquè altres alumnes els hi siguin d'utilitat.

7.2 Tancament personal

Aquest projecte ha estat el meu primer treball de recerca. A Catalunya, habitualment, durant quart d'ESO se'n fa un, però jo no el vaig fer perquè vaig cursar quart d'ESO a Irlanda. Per això, afrontar aquest treball ha estat una nova experiència en aquest tipus de projectes.

Una de les coses que més m'ha agradat ha estat poder decidir com enfocar el treball i organitzar-me pel meu compte. Al principi, però, això em costava: moltes vegades em quedava encallat i no sabia quin havia de ser el pas següent. El meu tutor sempre va estar disponible per a qualsevol cosa que li demanés, però com que no el veia cada dia, i a més preferia intentar solucionar els problemes jo mateix abans de preguntar-li, sovint tirava endavant sol.

Quan em vaig marcar els objectius volia aprofundir en les matemàtiques. Mentrestant, estudiava els temes i els explicava, m'ho passava bé. No m'he limitat a estudiar només els temes que entren a les PAU, també m'he mirat temes com la Paradoxa de Sant Petersburg plantejada per Nicolaus Bernoulli el 1713 o la teoria dels jocs (que combina les matemàtiques amb l'estudi de la presa de decisions) de von Neumann.

M'agrada que el treball tingui una utilitat concreta i ajudi a molta gent per la preparació per les PAU de MACS. Un cop acabada la guia i veient tot el treball fet, em sento molt realitzat. D'altra banda, també m'ha resultat útil treballar amb temes didàctics, perquè soc professor d'escacs de nens petits i haver pogut fer una guia didàctica m'ha ajudat a ampliar els meus coneixements del camp, sobretot, en millorar les planificacions amb més claredat dels temes que es volen explicar.

7.3 Recerca futura

Si tingués més temps per a continuar fent el treball, m'agradaria aprofundir en la branca de probabilitat i orientar una futura recerca cap als jocs d'atzar. De fet, abans de decidir el tema definitiu del treball de recerca, un dels altres candidats que vaig considerar va ser investigar algun aspecte matemàtic relacionat amb els jocs d'atzar. Aquest àmbit em crida especialment l'atenció perquè permet aplicar conceptes matemàtics a situacions que podem trobar en la vida quotidiana i, a la vegada, planteja preguntes

sobre el paper de l'atzar i la presa de decisions, posant una mica de psicologia al joc i barrejant-la amb les matemàtiques.

Una possible línia de recerca seria analitzar matemàticament diferents jocs d'atzar, com el *blackjack*, el pòquer o altres jocs de casino, i estudiar en quines condicions un jugador té avantatge o desavantatge. En lloc de quedar-me només amb les regles, m'agradaria calcular les probabilitats que hi ha en cada cas, veure quin és el valor esperat de les apostes i comparar-ho amb l'avantatge que té estadísticament la banca. Això permetria investigar fins a quin punt les decisions d'un jugador poden influir en el resultat i quina part correspon realment a l'atzar.

A partir d'aquesta anàlisi també es podria estudiar una qüestió que em sembla interessant: fins a quin punt un jugador pot obtenir resultats favorables repetidament en un joc basat en "l'atzar".

Per tant, una futura recerca podria centrar-se a estudiar matemàticament els jocs d'atzar, amb la probabilitat i l'estadística per entendre millor el funcionament, i inclús, fer alguna guia sobre quan un jugador té més avantatge o sobre com augmentar les seves possibilitats de guanyar en aquest tipus de jocs. Crec que podria ser una continuació del treball, ja que em permetria aprofundir en una part de les matemàtiques, la probabilitat, en què he treballat durant l'elaboració d'aquest projecte i, al mateix temps, investigar algunes de les qüestions que ja em plantejava abans de començar el TR.

A. GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

<http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or non-commercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms

of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "**Document**", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "**you**". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "**Modified Version**" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "**Secondary Section**" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "**Invariant Sections**" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "**Cover Texts**" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "**Transparent**" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise

Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "**Opaque**".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "**Title Page**" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

The "**publisher**" means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section "**Entitled XYZ**" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "**Acknowledgements**", "**Dedications**", "**Endorsements**", or "**History**".) To "**Preserve the Title**" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin

distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at

your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See `http://www.gnu.org/copyleft/`.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

> Copyright © YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with ... Texts." line with this:

> with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.
If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

Bibliografia

[1] Git community. Pàgina web dels creadors del Git. https://git-scm.com/. [Online; consultada el 01/05/2026].

[2] Xubuntu Community. Xubuntu project page. https://xubuntu.org/. [Online; consultada el 01/05/2026].

[3] Oracle Corporation. VirtualBox - Màquina virtual. https://www.virtualbox.org/. [Online; consultada el 01/05/2026].

[4] Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DECRET 171/2022, de 20 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de batxillerat. https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=938056&validity=2085248&traceability=02. Versió original 2022. [Online; consultada el 10/07/2026].

[5] Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DECRET 171/2022, de 20 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de batxillerat. https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=938056. Vigència 29/07/2006 en endavant. [Online; consultada el 10/07/2026].

[6] Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Linkat GNU/Linux. https://linkat.xtec.cat/portal/. [Online; consultada el 01/05/2026].

[7] Gencat. Matemàtiques Criteris generals d'avaluació. https://universitats.gencat.cat/ca/pau/materies-pau/matematiques/index.html#estructura-de-l-examen. [Online; consultada el 01/07/2026].

[8] Gencat. Orientacions per a l'examen de matemàtiques aplicades a les ciències socials. https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/proves-acces-PAU-PAP/ambits/matematiques-cs/02_Pau25_MACS_orientacions.pdf. [Online; consultada el 01/07/2026].

[9] GitHub Inc. Pàgina web de GitHub. https://github.com/. [Online; consultada el 01/05/2026].

[10] Kile. Pàgina web del projecte de Kile. `http://kile.sourceforge.net/`. [Online; consultada el 17/06/2026].

[11] LaTeX. Pàgina web del projecte de LaTeX. `https://www.latex-project.org/`. [Online; consultada el 7/06/2026].

[12] Canonical Ltd. Ubuntu Linux. `https://ubuntu.com/`. [Online; consultada el 01/05/2026].

[13] Programa Florence Nightingale. *Matemàtiques aplicades a les ciències socials Batxillerat 2*. Rosa Sensat, 9-11, 4a planta. 08005. Barcelona. Espanya, 2023. ISBN: 978-84-489-6165-7.

[14] Biel Safont-Tria Sastre. Repositori del Treball de Recerca:. `https://github.com/fernandoRecerca/TR-BS-2026`. [Online; consultada el 01/05/2026].

[15] Max Pérez Sastre. Repositori del Treball de Recerca: La Riera Blanca, una frontera invisible? `https://github.com/fernandoRecerca/TR-MP-2025`. [Online; consultada el 14/09/2026].

[16] Free Software Foundation. Pàgina web de GNU. `http://www.gnu.org/home.ca.html`. [Online; consultada el 19/03/2013].